
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Sistema de Gestión Veterinaria
Revisión 001 - Módulo de Quirófano



Carrera de Ingeniería en
Sistemas / Computación



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
22-10-2025	001	- Jima Royel - Patiño Fernando - Piscocama Yandri - Rojas Domenica - Soto Cael	Ing. José Guamán

Documento validado por las partes en fecha:

Por el director del proyecto de vinculación	Project manager del producto
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Índice

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1.	PROPÓSITO	4
1.2.	ALCANCE	4
1.3.	PERSONAL INVOLUCRADO	5
1.4.	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	6
1.5.	REFERENCIAS	7
1.6.	RESUMEN	7
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1.	PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	7
2.2.	FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO	8
2.3.	CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	11
2.4.	RESTRICCIONES	12
2.4.1.	<i>Restricciones de hardware</i>	12
2.4.2.	<i>Restricciones de software</i>	12
2.4.3.	<i>Restricciones de seguridad</i>	12
2.4.4.	<i>Restricciones operacionales y clínicas</i>	12
2.4.5.	<i>Restricciones de desarrollo y Usabilidad</i>	13
3.	SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	13
3.1.	SUPOSICIONES	13
3.2.	DEPENDENCIAS	14
4.	REQUISITOS ESPECÍFICOS	14
4.1.	REQUISITOS FUNCIONALES GENERALES	14
4.2.	REQUISITOS NO FUNCIONALES	33
4.2.1.	<i>Requisitos de rendimiento</i>	33
4.2.2.	<i>Seguridad</i>	34
4.2.3.	<i>Fiabilidad</i>	34
4.2.4.	<i>Disponibilidad</i>	35
4.2.5.	<i>Portabilidad</i>	35
5.	DIAGRAMA DE CLASE	36
6.	CASOS DE USO	37
7.	PROTOTIPOS	37
8.	DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO	37
9.	HISTORIAS DE USUARIO	37
10.	MATRIZ DE TRAZABILIDAD	37

1. Introducción

Este documento contiene los requisitos funcionales y no funcionales del sistema denominado “Sistema de Gestión de Quirófano UNL”. Esta especificación se ha estructurado con base en las directrices del estándar IEEE. Mediante tecnologías web y bases de datos, el sistema proporciona un entorno accesible, confiable y seguro, contribuyendo a la organización y actualización de la gestión del Hospital Veterinario “César Augusto Guerrero”.

1.1. Propósito

El propósito del sistema de Gestión de Quirófano es lograr automatizar y optimizar los procesos para tener un control eficiente de los recursos asignados. De tal manera que se reduzcan los errores y se logre agilizar los tiempos, registros y tomas de decisiones en el Hospital Veterinario “César Augusto Guerrero”.

El sistema tiene como objetivos específicos:

- Lograr que se automaticen los procesos de control eficiente de los recursos asignados.
- Optimización de cada uno de los procesos relacionados con el sistema.

1.2. Alcance

El Módulo de Quirófano será diseñado para la gestión de los procesos a realizar:

- Gestión de agenda.
- Autorizaciones de Cirugía.
- Gestión de insumos quirúrgicos.
- Registros de Datos Quirúrgicos.
- Comunicación con el propietario vía WhatsApp.

El módulo se integrará junto con los demás componentes (módulos) del sistema de veterinaria, los cuales brindarán las pautas necesarias para comprender y analizar la forma en la que se lleva la gestión del quirófano. Además, el sistema estará disponible en una aplicación web, la cual será accesible desde cualquier dispositivo electrónico que disponga de conexión a internet.



1.3. Personal involucrado

Nombre	Fernando Sebastian Patiño Diaz
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante universitario de la carrera de computación
Responsabilidades	Análisis de la información, diseño y programación.
Información de contacto	fernando.patino@unl.edu.ec

Nombre	Cael Alejandro Soto Castillo
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante universitario de la carrera de computación
Responsabilidades	Análisis de la información, diseño y programación.
Información de contacto	cael.soto@unl.edu.ec

Nombre	Domenica Anahi Rojas Curimilma
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante universitario de la carrera de computación
Responsabilidades	Análisis de la información, diseño y programación.
Información de contacto	domenica.rojas@unl.edu.ec

Nombre	Yandri Alexander Piscocama Jaramillo
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante universitario de la carrera de computación

Responsabilidades	Análisis de la información, diseño y programación.
Información de contacto	yandri.piscocama@unl.edu.ec

Nombre	Royel Ivan Jima Pardo
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría profesional	Estudiante universitario de la carrera de computación
Responsabilidades	Análisis de la información, diseño y programación.
Información de contacto	royel.jima@unl.edu.ec

Nombre	Ing. Jose Guaman
Rol	Project Manager
Categoría profesional	Analista y logística.
Responsabilidades	Análisis de información y logística.
Información de contacto	jose.o.guaman@unl.edu.ec

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
API	Interfaz de programación de aplicaciones
ASA	American Society of Anesthesiologists
CRUD	Crear, Leer, Actualizar y Borrar
ERS	Especificación de requisitos de software
KARDEX	Tarjeta de insumos y medicamentos
RF	Requisito funcional
RFN	Requisito no funcional
RI	Requisito de interfaz
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
UNL	Universidad Nacional de Loja
LOPD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

1.5. Referencias

Título del documento	Referencia
Standaar IEEE 830	IEEE
LOPDP	ro-459-5to-sup-26-05-2021.pdf

1.6. Resumen

El módulo de quirófano forma parte del conjunto final de módulos que integran el Sistema de Gestión del Hospital Veterinario “César Augusto Guerrero”. Su propósito es atender las principales limitaciones detectadas en la planificación, registro y control de las actividades quirúrgicas. Su objetivo principal es automatizar y optimizar el flujo de trabajo dentro del quirófano. Para ello, el sistema permitirá gestionar las cirugías y los insumos utilizados durante los procedimientos, validar autorizaciones y mejorar la interacción entre el personal médico y los dueños de las mascotas de forma automatizada. Con la integración de este módulo, se espera modernizar los procesos de gestión quirúrgica utilizados en la veterinaria, incrementar la seguridad del paciente y elevar la calidad de la atención brindada del Hospital Veterinario.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El Módulo Quirófano es un componente del Sistema de Gestión Veterinaria para el Hospital Veterinario “César Augusto Guerrero”. Este módulo se encarga principalmente del control y gestión de las actividades quirúrgicas del hospital veterinario, garantizando el cumplimiento de los protocolos establecidos, registrando la trazabilidad de los recursos e insumos utilizados durante los procedimientos quirúrgicos y proporcionando información especializada accesible para el personal autorizado. Al operar como parte de un sistema mayor, este módulo se conecta e intercambia información con otros módulos del sistema, permitiendo una operación coordinada y evitando errores que afecten la calidad del sistema final.

Actualmente, la gestión del quirófano en el hospital se realiza de forma poco didáctica, utilizando herramientas convencionales como hojas de cálculo en Excel y registros en papel para anotar los registros y datos generales de los pacientes y propietarios, lo que genera gran cantidad de problemas como: la duplicidad de información, errores imprevistos en el registro de datos, información importante desorganizada, problemas de comunicación sobre el estado del paciente con el propietario y dificultad para analizar el

rendimiento de las actividades quirúrgicas. Este módulo se concibe como una solución moderna que permite al personal de la veterinaria, gestionar el manejo completo de los procesos necesarios para gestionar correctamente el funcionamiento del quirófano en una sola plataforma digital. De esta manera, el personal del quirófano podrá optimizar sus tiempos de actividad laboral, el uso de recursos y la calidad del servicio quirúrgico ofrecido a los pacientes del hospital veterinario.

2.2. Funcionalidad del producto

La funcionalidad del producto se describe mediante un conjunto de especificaciones denominadas “casos de uso”, los cuales representan las principales interacciones entre los usuarios y nuestro Módulo de Quirófano para el Sistema de Gestión Veterinaria.

Para llevar a cabo estos casos de uso, se identifican los actores del sistema, diferenciándolos en actores primarios, que interactúan directamente con el sistema para cumplir objetivos funcionales, y que proveen servicios externos o de soporte.

El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles, donde cada actor posee permisos definidos según su función dentro del hospital veterinario.

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Médico Cirujano
Formación	Especializado en cirugía veterinaria
Habilidades	Conocimiento avanzado en procedimientos quirúrgicos veterinarios
Actividades	Registrar, modificar y cerrar cirugías asignadas. Documentar diagnóstico, resultados y observaciones postoperatorias. Autorizar cambios o excepciones en casos de urgencia médica. Cargar autorizaciones quirúrgicas firmadas por los propietarios

Tipo de usuario	Médico Anestesiólogo
Formación	Especializado en anestesiología veterinaria
Habilidades	Evaluación anestésica de pacientes
Actividades	Registrar la evaluación anestésica preoperatoria, documentar el protocolo anestésico de cada cirugía y cerrar protocolos según los permisos asignados.

Tipo de usuario	Estudiantes / Internos en rotación
Formación	Intermedia en Medicina veterinaria, en período de rotación clínica
Habilidades	Conocimientos básicos de procedimientos quirúrgicos
Actividades	Registrar y actualizar el Kardex intraoperatoria. Consultar los protocolos anestésicos en modo solo lectura

Tipo de usuario	Personal Administrativo
Formación	Administrativa en gestión hospitalaria
Habilidades	Gestión de agendas, atención al cliente y manejo básico de sistemas hospitalarios.
Actividades	Crear y asignar turnos quirúrgicos en la agenda. Marcar cirugías como confirmadas una vez verificados los requisitos administrativos. Registrar turnos perdidos cuando el propietario no se presenta. Verificar la carga de autorizaciones quirúrgicas.

2.4. Restricciones

2.4.1. Restricciones de hardware

- El sistema se desplegará sobre la infraestructura de servidores de la Universidad Nacional de Loja (UNL), por lo que debe de ser compatible con los servidores disponibles en la universidad o en la infraestructura en la nube que la universidad utilice.
- Los usuarios deben acceder al sistema a través de dispositivos con conexión a internet, como computadoras de escritorio, laptops o dispositivos móviles (smartphones o tablets), asegurando su disponibilidad dentro del hospital veterinario.

2.4.2. Restricciones de software

- El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos: Chrome, Firefox, Edge, Safari y Brave. No se contempla compatibilidad con

Internet Explorer. Además el mismo debe ser compatible con sistemas operativos como Windows 10 y superiores, macOS y Linux.

2.4.3. Restricciones de seguridad

- El sistema tendrá un mecanismo robusto de autenticación y autorización de usuarios que garantice que sólo los usuarios autorizados (Médicos Cirujanos, Anestesiólogos, Internos y Personal Administrativo) puedan acceder a la información correspondiente.
- El sistema debe cumplir la LOPDP respecto al manejo de información clínica. Como mínimo:
 - La comunicación entre navegador y servidor debe realizarse con HTTPS.
 - El acceso a datos clínicos debe quedar limitado por rol y por necesidad de consulta/registro.

2.4.4. Restricciones operacionales y clínicas

- El sistema de gestión de agenda debe operar bajo la limitación de que existe un único quirófano disponible para todas las cirugías, y la disponibilidad está ligada a un solo Médico Cirujano de planta.
- Toda cirugía programada requiere la verificación previa de la estabilidad del paciente y la existencia de un diagnóstico concreto registrado.
- En situaciones de emergencia crítica, el sistema debe permitir al Médico Cirujano anular la verificación ASA y la Estabilidad del Paciente. Esta acción debe ser auditada y requerir una justificación obligatoria.
- No se permitirá agendar en horarios no laborables y cuando el quirófano esté siendo ocupado por horarios de prácticas.
- La Autorización de Cirugía debe contener la firma del propietario. El sistema debe limitarse a archivar el documento digital (PDF/JPG) y no puede generar firmas electrónicas para este propósito.

2.4.5. Restricciones de desarrollo y Usabilidad

- El sistema debe desarrollarse con tecnologías web estándar y abiertas que faciliten la integración con otros módulos del Sistema de Gestión Veterinaria (historial clínico, laboratorio, farmacia y citas).
- El diseño de la interfaz para el registro de datos (especialmente el KARDEX) debe ser extremadamente intuitivo y simple para mitigar los errores, dado que los usuarios clave (Internos/Estudiantes) tienen baja experiencia en el manejo de sistemas informáticos especializados.

- Todo el código deberá estar documentado adecuadamente, y se debe llevar a cabo una serie de pruebas unitarias y pruebas de integración para garantizar la calidad del software y la correcta trazabilidad de los datos clínicos.

3. Suposiciones y dependencias

3.1. Suposiciones

Las siguientes condiciones se consideran válidas para el uso del módulo de quirófano:

- Se asume que ambas que las áreas quirófano y UCI cuentan con conectividad a red estable que permite registrar información sin interrupciones.
- Se asume que el personal clínico aplicará esta escala de forma consistente para evaluar el riesgo anestésico.
- Se asume que la información básica del paciente esté actualizada peso, edad y resultados de laboratorio serán ingresados correctamente desde los módulos correspondientes antes de la cirugía.
- Se prevé que este módulo funcione en conjunto con historial clínico, laboratorio, farmacia y citas.
- Acceso a Internet para mensajería: El quirófano dispone de conexión suficiente para el envío de notificaciones por WhatsApp.
- Se asume que el personal autorizado completará el registro final inmediatamente después del procedimiento.

3.2. Dependencias

El funcionamiento del módulo depende de los siguientes factores:

- La red interna y los equipos de cómputo deben mantenerse operativos para garantizar el acceso y registro en tiempo real.
- El sistema requiere información proporcionada por otros módulos (historial, laboratorio, farmacia y citas), por lo que depende de su disponibilidad y correcto funcionamiento.
- El envío de avisos por WhatsApp depende de la estabilidad del servicio y de la conexión a Internet del hospital.

- El personal debe mantener actualizados los datos del paciente y cerrar los registros posquirúrgicos para asegurar la trazabilidad del procedimiento.

4. Requisitos específicos

4.1.Requisitos funcionales Generales

Identificador del requerimiento	RF-001
Nombre requerimiento	Inicio de sesión
Características	El sistema debe permitir la autenticación de los usuarios para acceder al sistema y a su entorno definido por su rol predefinido.
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados (Cirujano, Estudiante, Administrador y Anestesiólogo) ingresar mediante sus credenciales válidas (correo electrónico y contraseña). Una vez autenticado, el sistema mostrará únicamente las funcionalidades correspondientes al rol asignado.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-002
Nombre requerimiento	Recuperar contraseña
Características	El sistema debe permitir la recuperación de la contraseña de la cuenta de los usuarios.
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados (Cirujano, Estudiante, Administrador y Anestesiólogo) recuperar la contraseña de sus credenciales (correo electrónico). Una vez el usuario ingrese su correo se le enviará un correo que debe redirigirlo a la pantalla para realizar el cambio de la contraseña.
Prioridad	ALTA



Identificador del requerimiento	RF-003
Nombre requerimiento	Crear nuevo usuario
Características	El sistema debe permitir el registro persistente de nuevos perfiles de usuario vinculados a roles institucionales.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador registrar nuevos usuarios ingresando nombres, apellidos, Tipo de documento (Documento de Identidad o Pasaporte), número de documento (correspondiente al tipo seleccionado), correo institucional, rol asignado (Cirujano, Anestesiólogo, Interno). El correo institucional no debe estar previamente registrado en el sistema.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-004
Nombre requerimiento	Visualización de Usuarios
Características	El sistema debe permitir la visualización organizada en listas tabulares de los usuarios registrados y la búsqueda dinámica de usuarios específicos.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador visualizar todos los usuarios registrados mediante una tabla paginada (10, 20 o 50 registros por página) con las columnas: nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento, correo institucional, rol asignado, estado y acciones. El sistema permitirá filtrar usuarios mediante un campo de búsqueda por texto que acepte: nombres, apellidos, número de documento y rol asignado. Los resultados se actualizarán dinámicamente sin modificar la información almacenada.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-005
Nombre requerimiento	Modificar usuario
Características	El sistema debe permitir la modificación parcial de los datos de un usuario registrado, restringiendo la edición de identificadores únicos y datos institucionales.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador modificar únicamente: nombres, apellidos y rol asignado (Cirujano, Anestesiólogo, Interno) de un usuario existente. El sistema no permitirá la modificación de: correo institucional, tipo de documento y número de documento.
Prioridad	MEDIA

Identificador del requerimiento	RF-006
Nombre requerimiento	Cambio de estado de cuenta de usuario
Características	El sistema debe permitir cambiar el estado de acceso de un usuario entre "Activo" e "Inactivo", preservando la integridad referencial de los registros asociados.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador cambiar el estado de la cuenta de un usuario entre "Activo" e "Inactivo", confirmando la acción mediante un modal de seguridad. Los usuarios inactivos no podrán iniciar sesión, pero su información permanecerá visible en el listado de usuarios y se preservarán todos los registros de procedimientos quirúrgicos en los que hayan participado. El cambio de estado es reversible.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-007
---------------------------------	--------

Nombre requerimiento	Registro de nuevo rol
Características	El sistema debe permitir el registro persistente de nuevos roles.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador crear un nuevo rol registrando obligatoriamente el nombre del rol y opcionalmente una descripción. El sistema deberá validar que no exista previamente un rol con el mismo nombre. Al registrarse, el rol deberá almacenarse con estado “Activo” y sin permisos asignados por defecto.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-008
Nombre requerimiento	Visualización de roles registrados
Características	El sistema debe permitir la visualización y la búsqueda dinámica de roles existentes.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador visualizar un listado de roles registrados en forma de tabla. Para cada rol se deberá mostrar: nombre, descripción, permisos asignados y estado (Activo/Inactivo), además de las acciones disponibles (editar información, gestionar permisos y cambiar estado). El sistema deberá permitir buscar roles por nombre mediante una barra de búsqueda, al ingresar texto, el listado deberá filtrarse mostrando coincidencias sin modificar la información almacenada.
Prioridad	MEDIA

Identificador del requerimiento	RF-009
Nombre requerimiento	Modificación de la información de un rol
Características	El sistema debe permitir actualizar el nombre y la descripción de un rol existente.

Descripción	El sistema permitirá al Administrador editar el nombre y la descripción de un rol existente. Antes de guardar, el sistema deberá validar que el nuevo nombre no esté registrado previamente en otro rol. Para aplicar el cambio, el sistema deberá solicitar confirmación y luego reflejar la actualización en el listado de roles.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-010
Nombre requerimiento	Asignación de permisos a un rol
Características	El sistema debe permitir configurar los permisos asociados a un rol.
Descripción	El sistema permitirá al Administrador configurar los permisos de un rol previamente registrado. El Administrador podrá habilitar o deshabilitar permisos y guardar la configuración. Una vez guardados, los permisos deberán utilizarse para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema para los usuarios que tengan asignado dicho rol.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-011
Nombre requerimiento	Dar de Baja un rol
Características	El sistema debe permitir cambiar el estado operativo de un rol.
Descripción	El sistema permitirá al administrador cambiar el estado de un rol a "Inactivo", sin eliminarlo del sistema. El sistema deberá validar que no existan usuarios activos asignados a este rol antes de permitir la inactivación. Si existen usuarios asignados, el sistema deberá bloquear la operación y notificar el motivo.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-012
Nombre requerimiento	Agendamiento de Turno por Emergencia
Características	El sistema debe permitir agendar un nuevo turno quirúrgico por Emergencia, utilizando información existente del propietario y del paciente, o registrando nuevos datos.
Descripción	El sistema deberá permitir al personal administrativo, agendar un turno quirúrgico por emergencia, seleccionando la información del propietario y del paciente previamente registrada en el sistema o, en caso de ser nuevos, registrando nuevos datos para ambas partes. El propietario se registrará con: nombres, apellidos, identificación (Cédula, RUC o Pasaporte) teléfono, correo y dirección de domicilio. La mascota se registrará con: nombre, especie, raza, color, fecha de nacimiento, sexo y peso. Adicionalmente, el sistema permitirá asignar la fecha, hora y observaciones relevantes de la cita quirúrgica.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-013
Nombre requerimiento	Dar de Baja un Turno Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir dar de baja un turno quirúrgico previamente agendado.
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador, dar de baja un turno registrado en la agenda quirúrgica, siempre que dicho turno no haya sido realizado. El sistema deberá marcar como cancelado el registro, liberando la fecha y hora asignadas para que puedan ser utilizadas en nuevos turnos quirúrgicos.

Prioridad	ALTA
-----------	------

Identificador del requerimiento	RF-014
Nombre requerimiento	Modificación de turno Quirúrgico
Características	El sistema permitirá actualizar la información relevante de un turno previamente agendado.
Descripción	El sistema permitirá al personal administrativo, editar y guardar los datos relevantes de un turno ya agendado en el sistema, tales como: las observaciones del procedimiento, la fecha y hora asignada y el estado actual del proceso (pagado o pendiente). Además de poder marcar un turno como emergencia en caso de situaciones críticas imprevistas, para lo cual se necesitará también redactar el motivo de la urgencia.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-015
Nombre requerimiento	Visualización de turnos en la Agenda Quirúrgica
Características	El sistema permitirá mostrar de forma ordenada los turnos disponibles de la agenda quirúrgica.
Descripción	El sistema deberá permitir al personal administrativo, visualizar un compilado general de los turnos quirúrgicos programados ordenados por fecha y hora de intervención, priorizando aquellos turnos más próximos a realizarse. Además, se permitirá buscar turnos de forma específica mediante el uso de filtros como: nombre del propietario, nombre de la mascota, tipo de cirugía, fecha programada, estado del turno o rango de fechas.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-016
Nombre requerimiento	Aprobación de Solicitudes de Turnos Quirúrgicos
Características	El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar solicitudes de turnos quirúrgicos previamente validadas por el módulo de Consultas.
Descripción	El sistema deberá permitir al personal administrativo revisar las solicitudes de turnos quirúrgicos que son recibidas desde el módulo de Consultas, las cuales ya contienen la información necesaria del propietario, el paciente y la cirugía. El administrador podrá aprobar o rechazar dichas solicitudes. En caso de ser aprobadas, el turno será asignado con los demás turnos de la agenda quirúrgica para su gestión posterior dentro del módulo.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-017
Nombre requerimiento	Visualización de Agenda Quirúrgica
Características	El sistema permitirá visualizar la agenda quirúrgica general, mostrando los turnos registrados con opciones de filtrado, ordenamiento y acciones básicas de gestión.
Descripción	El sistema deberá permitir al usuario, acceder a una vista general de la agenda quirúrgica, donde se mostrarán todos los turnos registrados en el sistema, ordenados por fecha y hora. El usuario podrá aplicar filtros de búsqueda, tales como: búsqueda por texto (código del turno, propietario, mascota o tipo de cirugía), estado del turno, orden alfabético, orden por fecha y filtrado por intervalos de fechas. Adicionalmente, el sistema permitirá seleccionar un turno quirúrgico para visualizar su información general, incluyendo los datos del

	paciente y del procedimiento, así como realizar acciones básicas de aprobación como: confirmar el turno o marcar la asistencia correspondiente, con el fin de registrar la culminación de la intervención quirúrgica y la asistencia del paciente.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-018
Nombre requerimiento	Creación de Equipo Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir asignar, validar y registrar al personal médico que participará en cada cirugía confirmada.
Descripción	El sistema permitirá al administrador asignar a los integrantes del equipo quirúrgico mediante búsqueda por cédula o identificador. Validará la disponibilidad del personal para evitar conflictos de horario.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-019
Nombre requerimiento	Modificar Equipo Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir al administrador o cirujano modificar al personal médico que participará en cada cirugía confirmada.
Descripción	El sistema permitirá al administrador editar a los integrantes del equipo quirúrgico esto solo se puede hacer cuando la cita se encuentre en estado "Programada". Además, debe validar la disponibilidad del nuevo integrante para evitar conflictos de horario. Al realizar un cambio se debe agregar el motivo el cual debe tener más de 20 caracteres.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-020
Nombre requerimiento	Reporte de modificaciones del Equipo Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir visualizar un historial de las modificaciones que se realizan al equipo quirúrgico.
Descripción	El sistema permitirá al administrador ver un reporte con las acciones detalladas de las modificaciones realizadas en la asignación del equipo quirúrgico. Con el objetivo de garantizar la trazabilidad y evitar conflictos durante inspecciones. Para cada cambio, el historial mostrará: usuario responsable, fecha, hora, motivo del cambio y el detalle de la modificación efectuada.
Prioridad	MEDIA

Identificador del requerimiento	RF-021
Nombre requerimiento	Visualizar Equipo Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir listar y realizar búsquedas de los equipos quirúrgicos los cuales ya están asignados para cirugía confirmada.
Descripción	El sistema permitirá al administrador listar y buscar a todos los equipos quirúrgicos que estén registrados dentro del sistema, estos se van presentar con el orden de la fecha y hora de la cirugía registrada. Al realizar búsquedas debe ser por nombres de los integrantes, cédula o mediante el nombre que identifica al equipo quirúrgico.
Prioridad	MEDIA

Identificador del requerimiento	RF-022
---------------------------------	--------

Nombre requerimiento	Dar de baja al Equipo Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir dar de baja a los equipos quirúrgicos los cuales la cita esté en estado “Cancelada” o “Programado”.
Descripción	El sistema permitirá al administrador dar de baja a los equipos quirúrgicos, solo cuando la cita del equipo quirúrgico este estado “Cancelada” o “Programada”. Al realizar esta acción automáticamente el equipo pasará a otro apartado llamado papelera para no afectar al flujo de los demás equipos.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-023
Nombre requerimiento	Consulta de Catálogo de Insumos Disponibles
Características	El sistema deberá permitir la búsqueda y el filtrado de los insumos médicos registrados en el inventario general para su selección en procedimientos quirúrgicos.
Descripción	El sistema deberá mostrar una lista de insumos disponibles. Además se permitirá búsquedas por nombre, lote, y dispondrá de filtros por categoría (Protección, Anestésicos, Instrumental y Soluciones). La visualización presentará el : Nombre del insumo, Categoría y cantidad.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-024
Nombre requerimiento	Registro de Detalle de Petición de Insumos
Características	El sistema debe permitir la conformación de una lista de pedido vinculada a un turno quirúrgico específico.

Descripción	El sistema deberá permitir al usuario agregar insumos seleccionados desde el catálogo a una lista de petición asociada a un turno. El sistema permitirá definir la cantidad requerida, modificar y eliminar los insumos de la lista mostrando un resumen con el total de ítems y unidades seleccionadas.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-025
Nombre requerimiento	Visualizar peticiones de insumos
Características	El sistema debe permitir visualizar las peticiones de insumos realizadas mediante una tabla con filtros y búsqueda dinámica.
Descripción	El sistema presentará en una tabla las peticiones realizadas mostrando código del turno, fecha, solicitante, tipo de procedimiento, número de insumos y estado (Pendiente, Aprobado, Entregado). El sistema permitirá buscar por código de turno o solicitante, y filtrar por estado. Las acciones disponibles serán: Modificar (solo cuando estado es Pendiente), Confirmar entrega, y ver detalle.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-026
Nombre requerimiento	Edición de Petición de Insumos
Características	El sistema deberá permitir la modificación de peticiones que aún no hayan sido procesadas por farmacia.
Descripción	El sistema deberá permitir al usuario modificar una petición existente desde añadir o quitar insumos, ajustar cantidades o cambiar el turno asociado, únicamente cuando el estado de la

	petición sea “Pendiente”. Una vez que el área de farmacia apruebe la petición cambiando su estado a "Aprobado", todas las opciones de modificación quedarán deshabilitadas.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-027
Nombre requerimiento	Confirmación de Entrega
Características	El sistema debe registrar la entrega física de los insumos solicitados y actualizar automáticamente el inventario.
Descripción	El sistema deberá permitir al usuario responsable confirmar la recepción física de lista de insumos. Al ejecutar esta acción, el estado de la petición cambiará automáticamente a “Entregado” y solo quedará visible .
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-028
Nombre requerimiento	Visualización de detalles de la Petición
Características	El sistema debe mostrar toda la información de una petición de insumos.
Descripción	El sistema debe permitir ver el detalle de la petición que ha sido creada con toda la información relacionada : datos de la petición, información del turno quirúrgico, datos del paciente y su dueño, insumos solicitados con sus cantidades.
Prioridad	MEDIA

Identificador del	RF-029
-------------------	--------

requerimiento	
Nombre requerimiento	Visualización de Procedimientos Quirúrgicos
Características	El sistema debe permitir la visualización organizada en listas tabulares de los procedimientos quirúrgicos registrados y la búsqueda dinámica de procedimientos específicos.
Descripción	El sistema permitirá al personal médico autorizado (Cirujano, Anestesiólogo, Interno) y al Administrador visualizar el listado de procedimientos quirúrgicos registrados mediante una tabla paginada (10, 20 o 50 registros por página) que incluya las siguientes columnas: nombre de la mascota, nombres y apellidos del propietario, tipo de documento del propietario, número de documento del propietario, fecha programada del procedimiento, médico cirujano responsable y estado del procedimiento. El sistema permitirá filtrar procedimientos mediante un campo de búsqueda por texto que acepte: nombre de la mascota, apellidos del propietario, tipo de documento del propietario (Documento de Identidad o Pasaporte), número de documento del propietario, fecha programada del procedimiento y médico cirujano responsable. Los resultados se actualizarán dinámicamente sin modificar la información almacenada.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-030
Nombre requerimiento	Registrar Procedimiento Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir el registro de los datos operatorios y clínicos de un procedimiento quirúrgico asociado a un turno previamente programado.
Descripción	El sistema permitirá al personal médico

	autorizado (Cirujano, Anestesiólogo) registrar: hora de inicio, hora de fin, descripción técnica del procedimiento realizado, resultado de la intervención y observaciones clínicas. El sistema pre-cargará automáticamente en modo solo lectura los datos asociados al turno seleccionado: nombre de la mascota, raza (especie y raza específica), nombres y apellidos del propietario, nombre del médico cirujano responsable y nombre del médico anestesiólogo asignado. El sistema validará que la hora de fin sea posterior a la hora de inicio.
Prioridad	CRÍTICA

Identificador del requerimiento	RF-031
Nombre requerimiento	Registro de consumo de insumos planificados
Características	El sistema debe permitir el registro del consumo real de los insumos previamente asignados a un procedimiento quirúrgico, garantizando la trazabilidad y gestión de devoluciones.
Descripción	El sistema, como parte del registro del procedimiento quirúrgico (RF-032), mostrará cada insumo planificado con un checkbox "Utilizado" y un campo "Cantidad utilizada". Si el insumo se marca como utilizado, se habilita el campo de cantidad (editable). Si no se marca, el insumo queda como "No utilizado" y la cantidad permanece bloqueada. El sistema validará que la cantidad utilizada no sea negativa, cero, ni mayor a la cantidad asignada. Al confirmar el registro del procedimiento, el sistema generará automáticamente: devolución completa a Farmacia para insumos no utilizados, devolución parcial para unidades completas sin abrir de insumos parcialmente utilizados, y egreso definitivo para insumos utilizados completamente. Los insumos abiertos parcialmente se registran como consumo total sin

	devolución.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-032
Nombre requerimiento	Registro de insumos adicionales
Características	El sistema debe permitir el registro de insumos no planificados que fueron utilizados durante un procedimiento quirúrgico por necesidad médica imprevista, garantizando la trazabilidad y justificación de su uso.
Descripción	El sistema, como parte del registro del procedimiento quirúrgico (RF-032), proporcionará un botón "Agregar insumo adicional" que permitirá al personal médico autorizado (Cirujano, Anestesiólogo) registrar insumos no planificados seleccionando el insumo del catálogo de Farmacia, ingresando la cantidad utilizada (mayor a cero) y una justificación médica obligatoria (mínimo 20 caracteres). El sistema marcará automáticamente cada insumo adicional con la etiqueta "No planificado - Uso urgente" y permitirá agregar múltiples insumos según sea necesario. Al confirmar el registro del procedimiento, el sistema generará automáticamente el egreso extraordinario de inventario, registrará la justificación para auditoría y notificará al módulo de Farmacia.
Prioridad	MEDIA

Identificador del requerimiento	RF-033
Nombre requerimiento	Modificar procedimiento quirúrgico
Características	El sistema debe permitir la modificación controlada y restringida de la información clínica de un procedimiento quirúrgico dentro de una ventana temporal de 24 horas.

Descripción	El sistema permitirá al personal médico autorizado (Cirujano o Anestesiólogo) que participó en el procedimiento modificar únicamente: hora de inicio, hora de fin, descripción técnica, resultado de la intervención, observaciones clínicas, registro de consumo de insumos planificados e insumos adicionales. La modificación solo estará disponible dentro de las 24 horas posteriores a la hora de fin registrada. El sistema calculará automáticamente la elegibilidad comparando la fecha/hora actual con la hora de fin + 24 horas. Después de este plazo, el botón "Editar" estará deshabilitado. El sistema no permitirá modificar los datos del paciente (nombre de la mascota, raza), del propietario (nombres y apellidos), del turno (fecha programada) y del equipo quirúrgico (cirujano, anestesiólogo). Estos datos se mostrarán en modo solo lectura. El sistema validará que la hora de fin sea posterior a la hora de inicio y registrará automáticamente cada modificación con fecha, hora, usuario y campos modificados.
Prioridad	MEDIA

Identificador del requerimiento	RF-034
Nombre requerimiento	Consultar Kardex Quirúrgico
Características	El sistema debe permitir la consulta del historial de consumo de insumos y medicamentos utilizados en procedimientos quirúrgicos para fines de auditoría y control de inventario.
Descripción	El sistema permitirá al personal médico autorizado (Cirujano, Anestesiólogo, Interno) y al Administrador consultar el historial de consumo de insumos (Kardex Quirúrgico) mediante una tabla paginada (10, 20 o 50 registros por página) con las columnas: fecha del procedimiento, nombre de la mascota, nombre del propietario, cirujano responsable, nombre del insumo, cantidad asignada, cantidad utilizada,

	estado (Utilizado completamente, Utilizado parcialmente, No utilizado, No planificado - Uso urgente) y observaciones. El sistema permitirá filtrar registros mediante un campo de búsqueda por texto que acepte: fecha del procedimiento (rango de fechas), nombre de la mascota, apellidos del propietario, nombre del insumo, cirujano responsable y estado del insumo. Los resultados se actualizarán dinámicamente.
Prioridad	ALTA

Identificador del requerimiento	RF-035
Nombre requerimiento	Reporte de cirugías quirúrgicas
Características	El sistema debe permitir registrar y visualizar un reporte completo que contenga la información detallada de las cirugías de todos los pacientes que hayan completado el proceso de una intervención quirúrgica
Descripción	El sistema permitirá al administrador visualizar un reporte con la información detallada del proceso llevado a cabo para cada una de la(s) cirugía(s) registradas en el sistema como completadas. El informe deberá contar con: - Todos los datos del equipo quirúrgico asignado a la intervención quirúrgica. - Rango de fechas y horas exactas en donde ocurrió la intervención quirúrgica. - Nombre completo del paciente y detalles registrados del mismo. - Medicación utilizada en la intervención del paciente con sus respectivos detalles. Toda la información se listará para su visualización, por lo que no se permitirá que se realice ninguna modificación sobre la misma. De tal manera que todos los datos se encuentren seguros, clasificados y ordenados para su uso en procesos legales o de uso relevante para las autoridades del hospital veterinario.

Prioridad	ALTA
-----------	------

4.2.Requisitos no funcionales

Identificador del requerimiento	RNF-001
Nombre requerimiento	Interfaz intuitiva
Características	El sistema debe presentar una interfaz sencilla para que sea fácil de manejar
Descripción	El sistema debe tener una interfaz de uso intuitivo y sencillo.

4.2.1. Requisitos de rendimiento

Identificador del requerimiento	RNF-002
Nombre requerimiento	Soporte concurrente de usuarios
Características	El sistema debe presentar un mínimo de acceso diarios.
Descripción	El sistema debe tener el mínimo acceso de concurrencias durante todo el tiempo de funcionamiento.

Identificador del requerimiento	RNF-003
Nombre requerimiento	Tiempo de respuesta
Características	El sistema debe responder en la menor cantidad de tiempo posible.
Descripción	El sistema debe ser capaz de responder en menos de 3 segundos a cualquier consulta, bajo condiciones normales de carga.

4.2.2. Seguridad

Identificador del requerimiento	RNF-004
Nombre requerimiento	Seguridad de accesos
Características	El personal autorizado puede cerrar los protocolos quirúrgicos.(explicar bien)
Descripción	El sistema debe ser capaz de que cualquier parte del personal autorizado(cirujano o anestesiólogo) pruebe cerrar el protocolo quirúrgico.

4.2.3. Fiabilidad

Identificador del requerimiento	RNF-005
Nombre requerimiento	Integridad y respaldo de datos
Características	El sistema debe garantizar la integridad de los datos quirúrgicos y contar con respaldos automáticos.
Descripción	El sistema debe realizar respaldos automáticos diarios de toda la información quirúrgica (turnos, kardex, recetas) para prevenir pérdida de datos. En caso de fallo, el sistema debe poder recuperar la información del último respaldo sin pérdida significativa de registros.

4.2.4. Disponibilidad

Identificador del requerimiento	RNF-006
Nombre requerimiento	Disponibilidad del sistema
Características	El sistema debe estar activo 24/7
Descripción	El sistema debe mantenerse disponible en un 99.5% del tiempo activo, ya sea en horas

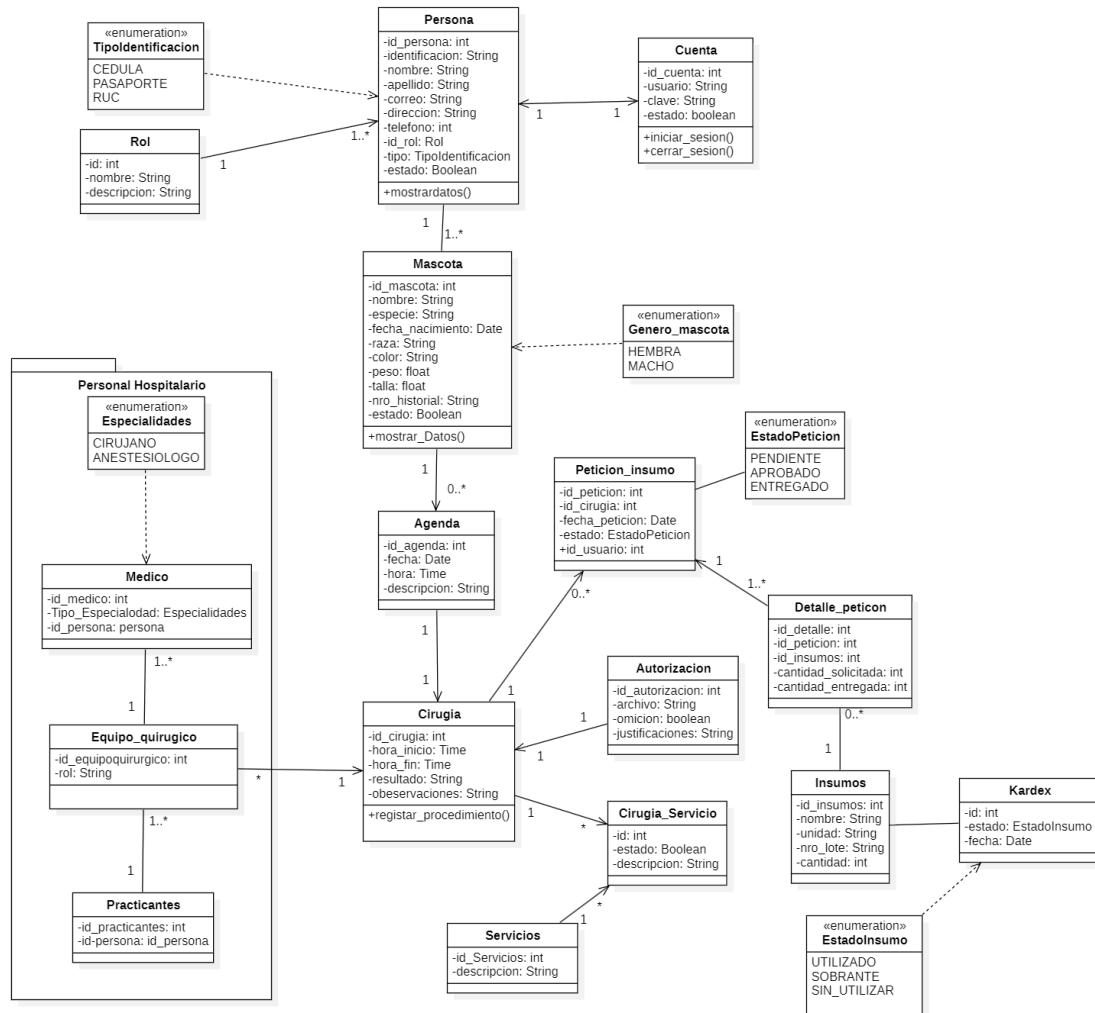


	laborales, no laborables y fines de semanas.
--	--

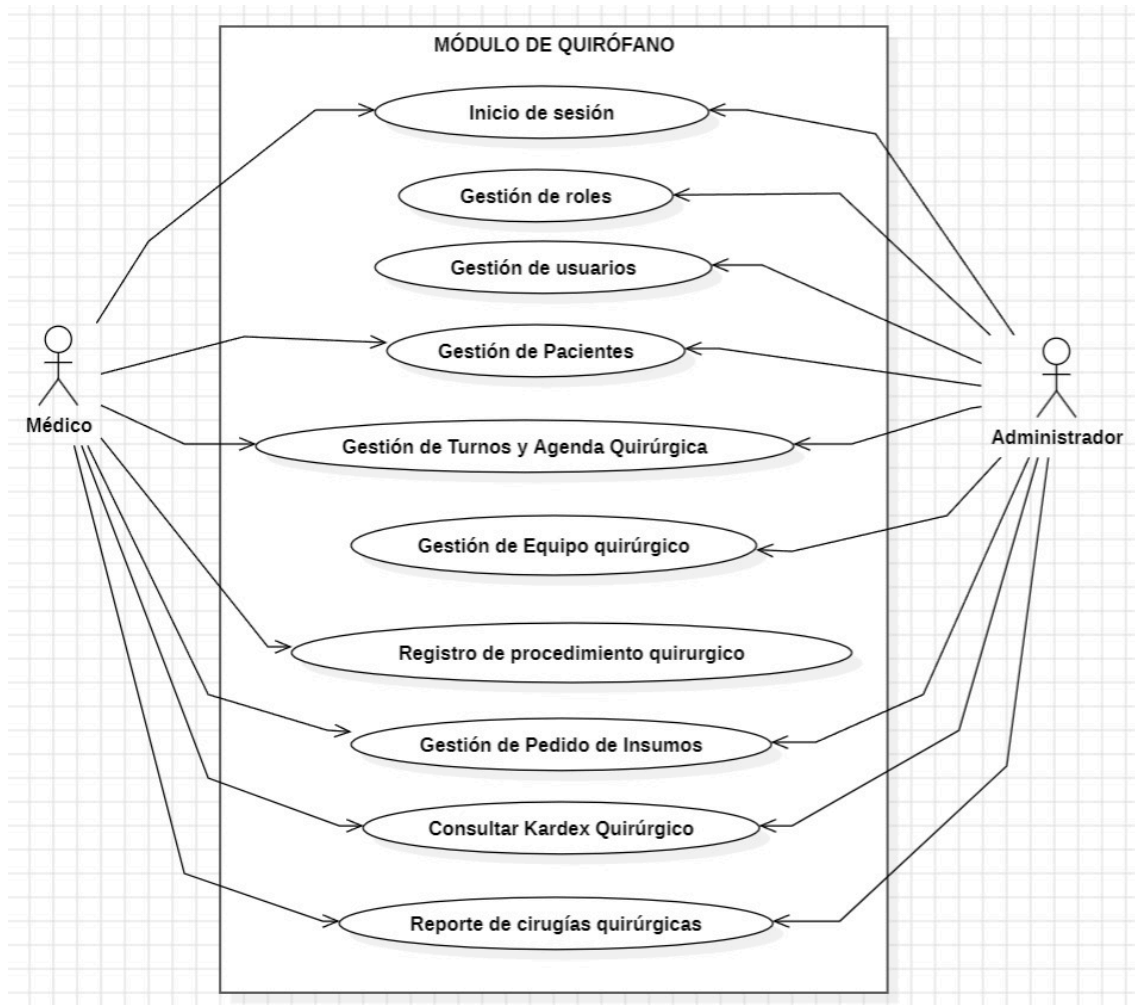
4.2.5. Portabilidad

Identificador del requerimiento	RNF-007
Nombre requerimiento	Compatibilidad con navegadores web
Características	El sistema debe ser soportado por navegadores actuales.
Descripción	El sistema debe ser soportado por navegadores actuales como (FireFox, Brave, Google), mas no navegadores que ya no son relevantes como Internet Explorer.

5. Diagrama de Clase



6. Casos de uso



7. Prototipos

<https://docs.google.com/document/d/1wofM5bKZdIaCgWfVPEpCIjOMO6MZYPNU/edit?usp=sharing&ouid=106701825798958941133&rtpof=true&sd=true>

8. Descripción de casos de uso

<https://docs.google.com/document/d/1uX7drfFAa0iPjJZNjE7SdLSzdBbiSFpd/edit?usp=sharing&ouid=106701825798958941133&rtpof=true&sd=true>

9. Historias de usuario



https://docs.google.com/document/d/153y6A0hIIMuwlsvJT_Wj_cSZ59C2W7jX/edit?usp=sharing&ouid=106701825798958941133&rtpof=true&sd=true

10. Matriz de trazabilidad

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14V_6xJt12fZokemNCIPELYK4wkxpR925/edit?usp=sharing&ouid=106701825798958941133&rtpof=true&sd=true